

IoT 스마트 컨테이너 실시간 모니터링 시스템

하드웨어 프로토타입 제작 부품 구매 명세서 (구매 링크 포함)

💡 하드웨어 설계 요약

본 명세서는 컨테이너 내부의 온도, 습도, 충격, CO2 가스를 실시간 감지하고 위치 및 에너지를 추적하기 위한 하드웨어 부품 목록입니다. 기존 아두이노 단독 구조에서 탈피하여, **ESP32 보드(센서 데이터 전처리 및 Wi-Fi 송신)**와 **라즈베리파이 4(MQTT 브로커 및 게이트웨이)**의 복합 분산 구조를 적용하여 시스템의 안정성과 AI Agent 연동 호환성을 극대화했습니다.

부품명 (규격)	가격 (부가세 포함)	활용 목적 및 역할 (전처리 구조 반영)	구매 사이트 및 링크
라즈베리파이4 Model B (4GB) + 가이드북 + 방열판	183,700원	내부 엣지 게이트웨이 및 MQTT Mosquitto 브로커 구동. 센서 데이터를 취합 및 전처리하여 클라우드로 전송합니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/12234534
SHT31 디지털 온습도 센서 [SEN0331] Breakout	15,950원	냉동·냉장 화물 및 위험물의 실시간 보존 환경 모니터링용 고정밀 디지털 온습도 센서입니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/12543556
MPU-6050 가속도 자이로 센서 GY-521 [SZH-EK007]	4,950원	6축 충격 및 진동 감지용 핵심 센서입니다. 날것의 값을 ESP32단에서 G 단위로 1차 가공하여 활용합니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/1247052
NEO-6M GPS 모듈 GY-GPS6MV2 [SZH-EK095]	5,445원	(추가목표) 컨테이너의 실시간 지리적 위치 좌표 수집 및 경로 시각화 대시보드 연동용 장치입니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/1321968
ESP32 DevKitC WROOM-32D V4 CP2102 [CMODULE-40]	8,800원	센서 수집 및 1차 물리 가공을 담당하며, 내장 Wi-Fi를 통해 라즈베리파이 브로커로 데이터를 고속 송신합니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/15313999
CP2102 USB to TTL 모듈 (BLACK) [VLT-URC017]	4,620원	하드웨어 디버깅 및 시리얼 통신 환경을 구축하여 데이터 흐름을 실시간으로 검증할 때 사용됩니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/15960786
Micro USB 5P 케이블 (1M)	770원	ESP32 개발보드의 전원 공급 및 데이터 업로드 (펌웨어 라이팅)용 케이블입니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/32695

부품명 (규격)	가격 (부가세 포함)	활용 목적 및 역할 (전처리 구조 반영)	구매 사이트 및 링크
라즈베리파이 공식 27W 아답터 USB-C Power Supply (Black)	18,040원	연산량이 많은 라즈베리파이4의 전원 부족으로 인한 시스템 다운 현상을 완벽히 방지하는 정품 전원 장치입니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/15502416
라즈베리파이4 듀얼 쿨러 케이스 [RBP-002]	13,200원	24시간 상시 구동되는 게이트웨이의 발열을 제어하고 외부 오염 및 충격으로부터 보드를 보호합니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/12230698
MakerDisk microSD 32GB with Raspberry Pi OS 내장	34,980원	라즈베리파이 OS 구동 및 데이터 수집 백엔드 인프라(Node.js, Mosquitto, DB) 저장공간입니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/14904839
MQ-135 유해가스 센서 모듈 [SZH-SSBH-038]	2,090원	위험물 컨테이너 내부의 가스 누출 및 전반적인 공기질 오염 상태를 실시간 모니터링합니다.	디바이스마트 m.devicemart.co.kr/goods/view/1327411
PZEM-004T 멀티 미터 모듈 AC 전력/에너지 테스트	16,920원	(추가목표) 컨테이너 유지 에너지 소비량을 실시간 측정하여 전력 효율화 데이터를 수집합니다.	쿠팡 coupang.com/vp/products/9068409346
40핀 M-M 점퍼선 (20cm)	1,500원	브레드보드 상에서 제어보드와 센서 간의 전원 및 통신 회로 구성용 와이어입니다.	쿠팡 coupang.com/vp/products/9068409346
40핀 M-F 점퍼선 (20cm)	4,920원	핀헤더 타입 모듈과 메인 제어보드 간의 다이렉트 신호 연결용 점퍼케이블입니다.	쿠팡 coupang.com/vp/products/8760678074
40핀 F-F 점퍼선 (20cm)	4,920원	라즈베리파이 GPIO 핀과 외부 디바이스 간의 다이렉트 신호 및 I2C 버스 연결에 활용합니다.	쿠팡 coupang.com/vp/products/8760675428

총 구매 합계 금액 (부가세 포함) **319,785 원**